Planejamento Lógico TaskTracker

1. Apresentação e Entendimento do Problema

Identificação

- **Nome completo:** Antonio Amandio
- **Curso:** Engenharia de Software
- **Polo/Turma:** Turma B
- **E-mail institucional:** *antonio.amandio@sempreceub.com*

O Problema a Ser Resolvido

No dia a dia, tanto indivíduos quanto equipes enfrentam grandes dificuldades na gestão do tempo e no acompanhamento de tarefas pendentes. A falta de um sistema centralizado de organização resulta no esquecimento de prazos, baixa produtividade, falta de priorização de demandas urgentes e retrabalho. Sem uma ferramenta clara e acessível, torna-se difícil ter visibilidade sobre o progresso real das atividades rotineiras.

A Solução Proposta (TaskTracker)

O **TaskTracker** é uma aplicação voltada para o gerenciamento de tarefas, projetada para ajudar o usuário a organizar e acompanhar suas demandas rotineiras de forma intuitiva e eficiente. O sistema permitirá cadastrar tarefas com detalhes e prioridades, definir datas limites de entrega, visualizar a lista de pendências e marcar atividades como concluídas, garantindo controle visual e organização contínua das atividades diárias.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

Entradas de Dados

- **Título da Tarefa:** Texto curto identificando a atividade (obrigatório).
- **Descrição:** Detalhes adicionais sobre a tarefa (opcional).
- **Prioridade:** Nível de urgência da atividade (Alta, Média, Baixa).
- **Data Limite:** Data prevista para a conclusão da tarefa (formato DD/MM/AAAA).

Saídas de Dados

- **Lista Geral de Tarefas:** Exibição organizada contendo Título, Prioridade, Data Limite e Status.
- **Mensagens de Feedback:** Notificações visuais de confirmação para ações de cadastro, edição ou remoção com sucesso.
- **Mensagens de Erro/Alerta:** Avisos explicativos sobre dados ausentes ou preenchimento incorreto.
- **Resumo de Status:** Contagem totalizadora de tarefas pendentes e concluídas.

Regras do Sistema

1. O sistema não pode aceitar o cadastro de tarefas sem título (campo estritamente obrigatório).
2. O campo de prioridade aceita estritamente os valores Alta, Média ou Baixa.

3. A data limite de entrega informada deve ser igual ou posterior à data atual de cadastro.
4. Toda nova tarefa deve ser cadastrada obrigatoriamente com o status inicial Pendente.

3. Receita Lógica do Sistema

Passo a Passo do Cadastro

1. Solicitar ao usuário o **Título da Tarefa**.
2. Verificar se o título não está vazio:
    - **Se estiver vazio:** Exibir mensagem de erro *"O título é obrigatório!"* e retornar ao passo 1.
3. Solicitar ao usuário a **Prioridade** (Alta, Média, Baixa).
4. Validar se a prioridade informada é uma das opções válidas.
5. Solicitar a **Data Limite** de conclusão.
6. Definir o status inicial da tarefa como Pendente.
7. Salvar os dados na lista de tarefas do sistema.
8. Exibir mensagem de sucesso: *"Tarefa cadastrada com sucesso!"*.

Passo a Passo da Visualização

1. Acessar a lista de tarefas cadastradas.
2. Verificar se existe alguma tarefa salva na memória:
    - **Se a lista estiver vazia:** Exibir a mensagem *"Nenhuma tarefa cadastrada no momento."*.
    - **Se houver tarefas:** Exibir cada tarefa cadastrada na tela, uma a uma, mostrando Título, Prioridade, Data Limite e Status.
3. Exibir o resumo totalizador com o total de tarefas pendentes e concluídas.

4. Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub

Desenho da Árvore de Repositório

Plaintext

```
tasktracker-projeto/
├── README.md              # Apresentação do projeto e instruções de uso no GitHub
├── .gitignore             # Arquivo para ignorar arquivos temporários e de sistema
├── docs/
│   └── planejamento_logico.pdf  # Arquivo PDF do planejamento elaborado na Fase 1
└── src/
    └── main.py            # Código fonte principal da aplicação em Python
```

Plano de Aprendizado para Git e GitHub

Na Fase 2, pretendo aprofundar meus conhecimentos práticos em controle de versão utilizando Git e GitHub. Desejo compreender como registrar o histórico de alterações da aplicação através de *commits* claros e bem organizados, gerenciar o desenvolvimento de novas funcionalidades através de *branches* separadas e aprender a resolver conflitos de código com segurança. Além disso, busco dominar a publicação do projeto no GitHub para manter um repositório público bem estruturado e profissional.

Video no YouTube: https://youtu.be/MVOBQ_wtK34